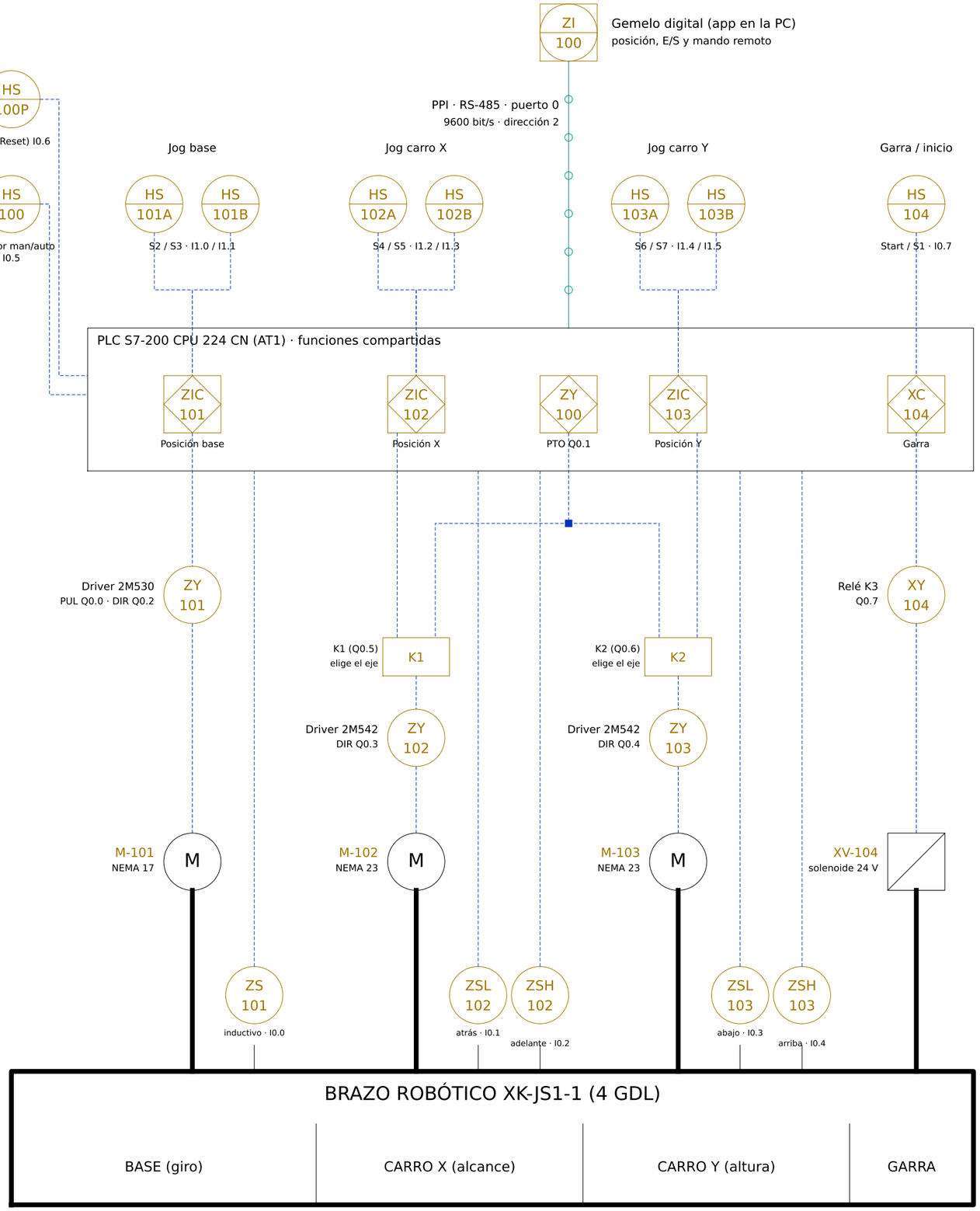

LEYENDA (ISA-5.1)

- Instrumento en campo
- Instrumento en panel (botonera)
- Función de PLC (lógica compartida)
- Pantalla compartida (PC / HMI)
- Señal eléctrica (0,25 mm)
- Enlace de datos (software)
- Enlace mecánico / proceso (1,0 mm)
- Relé de selección (K1, K2)

Z = posición · H = manual · X = sin clasificar
S = interruptor · L / H = bajo / alto
I = indicación · C = control · Y = relé / conversión
V = válvula / actuador (solenoide)

NOTAS

1. Posición estimada por conteo de pulsos: no hay encoders.
2. Stop en paralelo con S2 (I1.0): paro en automático.
3. Start en paralelo con S1 (I0.7): garra en manual, inicio en automático.
4. Tags propuestos para la base de datos (tablas punto_io y variable).
5. Plano eléctrico de detalle: E-B4G-01 (hojas 1 y 2).

REV. 2.0 · CAMBIOS RESPECTO DEL PLANO HISTÓRICO (Kaizen)

1. Finales de carrera ZSL/ZSH-102 y -103 en I0.1-I0.4; ZS-101 (inductivo) en I0.0.
2. Tren de pulsos ZY-100 (Q0.1) compartido por K1/K2 hacia los drivers de X e Y.
3. Lazos numerados 100 a 104 con tags ISA-5.1 (posición: letra Z).
4. Garra: XY-104 (Q0.7) por el relé K3 al solenoide XV-104.
5. Enlace de datos PPI (RS-485) del PLC al gemelo digital ZI-100 en la PC.
6. Sin realimentación continua: lazo abierto con supervisión discreta (sin encoders).

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS · FACULTAD DE INGENIERÍA

Laboratorio de Control de Procesos · ETN-902 / ETN-1034 / ETN-1000

DIAGRAMA P&ID DEL BRAZO 4 GDL

Proyecto: Brazo robótico XK-JS1-1 (4 GDL) · gemelo digital		Plano N° P&ID-B4G-01
Revisión: 2.0 (Kaizen)	Fecha: 10-11-2026	Hoja 1 de 1
Dibujó: Gabriel Andres Gomez Calla Jose Lenin Mamani Choque / Miguel Alejandro Lima Huarachi	Revisó: Ing. Jorge A. Nava A. Emitido para revisión	Norma: ISA-5.1-2009 Escala: sin escala · A3